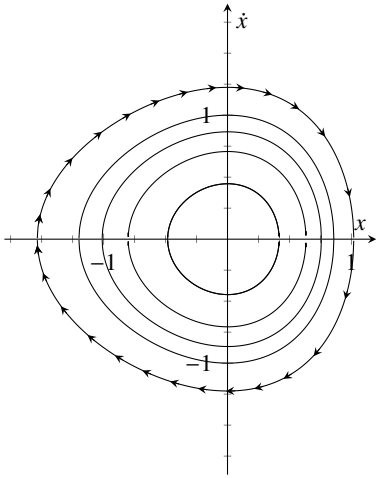
$\ddot{x} = 1 - e^x$. $\begin{cases} \dot{x}(t) = y \\ \dot{y}(t) = 1 - e^x \end{cases}$; $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1 - e^x}{y}$. $2y\dfrac{dy}{dx} = 2 - 2e^x$. $y^2 = 2x - 2e^x + C$.

В качестве уравнения траектории будем использовать $y^2 + 2\left(e^x - x - 1\right) = C$, $C > 0$.

Особой точкой будет $M(0;0)$. $1 - e^x = 1 - \left(1 + x + \dfrac{1}{2}x^2 + o\left(x^2\right)\right) = -x + O\left(x^2\right)$.

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{-x + O\left(x^2\right)}{y}$. $\lambda^2 + 1 = 0$. $\lambda_1 = -i$, $\lambda_2 = i$. Поскольку траектории обладают симметрией относительно оси Ox, $M(0;0)$ – «центр».

Таким образом, ненулевые решения $x(t)$ принимают ограниченный повторяющийся набор значений и остаются в некоторой окрестности нуля. Более точно, $e^x - x \leqslant \dfrac{C}{2} + 1$.